

ARQUITECTURA DE SOFTWARE
Evaluación N° 3 – Metodología de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)

Integrantes:

Jhon Daniel Gaviria García	000452942
Andrés Felpie Navarro Marin	000523447
José David Velez Gallego	000209427

Docente

Cesar Augusto López Gallego

Antioquia, Medellin

2026

Contenido

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Introducción a SOA.....	3
2.1 Definición	3
2.2 Características	3
2.3 Principios	3
3. Mapa de Capacidades Empresariales	4
3.1 Diagrama del Mapa de Capacidades Empresariales	4
3.2 Dominios de Valor y Capacidades.....	4
3.3 Descripción de los Dominios.....	5
4. Servicios Candidatos por Capacidad Empresarial	5
5. Arquitectura Jerárquica de Servicios	6
5.1 Diagrama de Arquitectura Jerárquica	6
5.2 Nivel 5: Servicios End-to-End	7
5.3 Nivel 4: Servicios de Dominio (Composite)	7
5.4 Nivel 3: Servicios de Subdominio	7
5.5 Nivel 2: Servicios Básicos (Alta Granularidad).....	8
5.6 Nivel 1: Servicios de Infraestructura	8
6. Catálogo de Servicios y Contratos	9
6.1 SRV-AUTH: Servicio de Autenticación.....	9
6.2 SRV-REG: Servicio de Registro	9
6.3 SRV-INV: Servicio de Inventario de Dispositivos	9
6.4 SRV-CTL: Servicio de Control y Automatización.....	9
6.5 SRV-MON: Servicio de Monitoreo del Estado.....	9
6.6 SRV-VIG: Servicio de Vigilancia	10
6.7 SRV-ALR: Servicio de Alertas.....	10
6.8 SRV-RSP: Servicio de Respuesta.....	10
6.9 Servicios de Infraestructura.....	10
7. Impacto Esperado.....	11
8. Conclusiones.....	12

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento propone una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), partiendo de la identificación de las capacidades empresariales de la organización.

La propuesta se basa en el Mapa de Capacidades Empresariales de la Plataforma SaaS IoT para Hogares, en el cual se ha identificado cuatro dominios de valor: Adquisición y Onboarding de Clientes, Gestión del Hogar Conectado, Monitoreo del Hogar, y Gestión de la Plataforma SaaS.

Objetivos principales:

- Partir de las capacidades organizacionales (empresariales) para definir la arquitectura de servicios.
- Identificar servicios candidatos para cada capacidad empresarial.
- Diseñar una arquitectura jerárquica desde servicios de alta granularidad hasta end-to-end.
- Establecer un catálogo de servicios con contratos formales (nombre, entrada, salida).
- Mejorar escalabilidad, reutilización e interoperabilidad.

2. Introducción a SOA

2.1 Definición

La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) es un estilo arquitectónico en el que el software se organiza como un conjunto de servicios independientes que representan unidades de partición para dar respuesta a los requerimientos del negocio. Cada servicio brinda una capacidad empresarial específica y puede comunicarse con otros mediante interfaces estandarizadas.

2.2 Características

Característica	Descripción
Encapsulados	Lógica interna opaca para consumidores.
Bajo acoplamiento	Minimizan dependencias directas.
Reutilizables	Usados en múltiples contextos.
Stateless	Sin información de sesiones pasadas.
Localizables	Descubiertos via registro de servicios.
Independientes	No dependen de plataforma o lenguaje.

2.3 Principios

Principio	Descripción
Interoperabilidad	Formatos y protocolos estandarizados.
Acoplamiento flexible	Interfaces estables sin retener estado.
Abstracción	Servicio como caja negra.
Granularidad adecuada	Función empresarial discreta.
Contract-First	Contratos antes de implementación.
Descubrimiento	Servicios catalogados.
Gobierno	Políticas de diseño, versionado y seguridad.

3. Mapa de Capacidades Empresariales

El punto de partida de la metodología SOA es identificar las capacidades organizacionales de la empresa, NO las funcionalidades técnicas del sistema. Las capacidades empresariales representan "qué hace la organización" para generar valor, independientemente de cómo lo implemente tecnológicamente.

A continuación, se presenta el Mapa de Capacidades de la Plataforma SaaS IoT para Hogares

3.1 Diagrama del Mapa de Capacidades Empresariales

Mapa de Capacidades Empresariales — Plataforma SaaS IoT para Hogares



3.2 Dominios de Valor y Capacidades

La organización identifica cuatro dominios de valor, cada uno con sus capacidades específicas:

Dominio de Valor	Capacidad 1	Capacidad 2	Capacidad 3
Adquisición y Onboarding de Clientes	Atracción	Registro	Activación
Gestión del Hogar Conectado	Inventario de Dispositivos	Control y Automatización	Monitoreo del Estado
Monitoreo del Hogar	Vigilancia	Detección y Alertas	Respuesta
Gestión de la Plataforma SaaS	Suscripción y Planes	Soporte al Cliente	Integraciones

3.3 Descripción de los Dominios

Dominio	Descripción	Relevancia para SOA
Adquisición y Onboarding	Atraer prospectos, convertirlos en cuentas registradas y llevarlos a su primer momento de valor (hogar funcionando con dispositivos conectados). Mayor riesgo de abandono.	Servicios de registro, autenticación y activación inicial de dispositivos.
Gestión del Hogar Conectado	Núcleo de la propuesta de valor: inventario, control y monitoreo de dispositivos. Donde el usuario regresa todos los días.	Servicios de CRUD de dispositivos, ejecución de comandos y consulta de estados.
Monitoreo del Hogar	Cadena de valor semi-independiente con ciclo propio: detectar → alertar → responder. Puede monetizarse como plan premium.	Servicios de vigilancia, alertas de seguridad y respuesta automatizada.
Gestión de la Plataforma SaaS	Soporte transversal: facturación, soporte técnico e integraciones con ecosistemas (Google Home, Alexa, Apple HomeKit).	Servicios de suscripción, soporte y APIs de integración.

4. Servicios Candidatos por Capacidad Empresarial

Siguiendo la metodología SOA (Paso P2), para cada capacidad organizacional se identifican servicios candidatos que encapsulan responsabilidades coherentes con alta cohesión y bajo acoplamiento. Los servicios se derivan directamente de las capacidades empresariales identificadas.

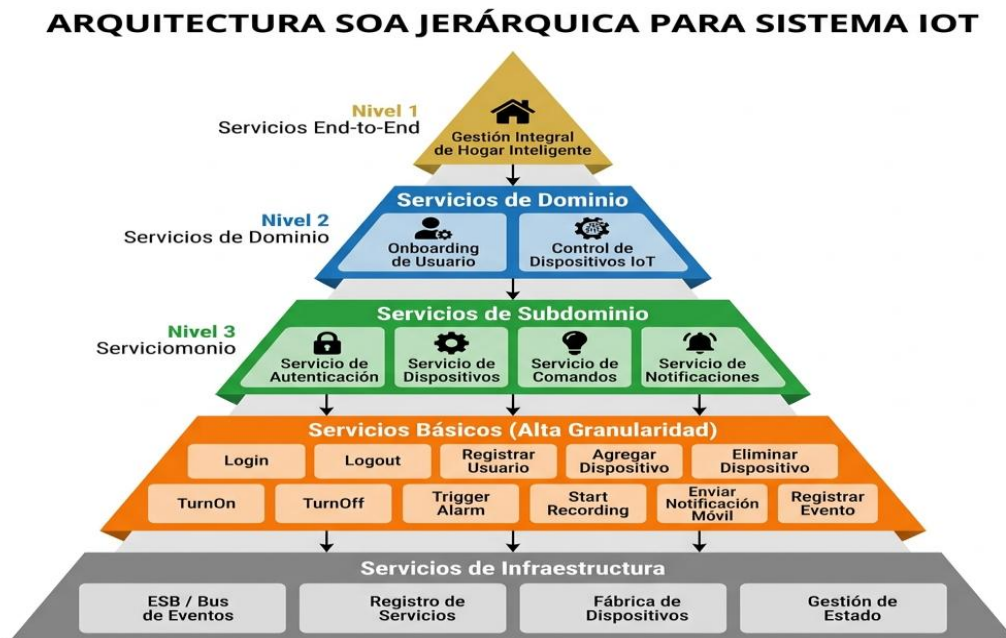
Dominio Empresarial	Capacidad	ID Servicio	Nombre del Servicio	Funciones
Adquisición y Onboarding	Atracción	SRV-MKT	Servicio de Marketing	Gestión de campañas, landing pages, seguimiento de prospectos
Adquisición y Onboarding	Registro	SRV-REG	Servicio de Registro	Crear cuenta de usuario, validar email, asignar perfil
Adquisición y Onboarding	Activación	SRV-ACT	Servicio de Activación	Onboarding guiado, primer dispositivo, primer momento de valor
Gestión del Hogar	Inventario de Dispositivos	SRV-INV	Servicio de Inventario	Alta, baja, consulta de dispositivos, asignación de IP
Gestión del Hogar	Control y Automatización	SRV-CTL	Servicio de Control	Encender, apagar, activar alarma, iniciar grabación
Gestión del Hogar	Monitoreo del Estado	SRV-MON	Servicio de Monitoreo	Consulta de estado, historial de estados, health checks

Monitoreo del Hogar	Vigilancia	SRV-VIG	Servicio de Vigilancia	Grabación, snapshots, streaming de cámaras
Monitoreo del Hogar	Detección y Alertas	SRV-ALR	Servicio de Alertas	Notificaciones push, alertas de seguridad, logs de eventos
Monitoreo del Hogar	Respuesta	SRV-RSP	Servicio de Respuesta	Activación de alarmas, protocolos de emergencia
Plataforma SaaS	Suscripción y Planes	SRV-SUB	Servicio de Suscripción	Planes, facturación, upgrades
Plataforma SaaS	Soporte al Cliente	SRV-SUP	Servicio de Soporte	Tickets, FAQ, chat
Plataforma SaaS	Integraciones	SRV-INT	Servicio de Integraciones	APIs para Google Home, Alexa, Apple HomeKit
Transversal	Infraestructura	SRV-AUTH	Servicio de Autenticación	Login, logout, sesiones, tokens
Transversal	Infraestructura	SRV-BUS	Bus de Eventos (ESB)	Enrutamiento y distribución de mensajes
Transversal	Infraestructura	SRV-DREG	Registro de Servicios	Catálogo y descubrimiento de servicios

5. Arquitectura Jerárquica de Servicios

La arquitectura SOA propuesta organiza los servicios en una jerarquía de cinco niveles, desde operaciones unitarias hasta procesos end-to-end que abarcan múltiples dominios empresariales.

5.1 Diagrama de Arquitectura Jerárquica



5.2 Nivel 5: Servicios End-to-End

Orquestan un proceso empresarial completo de principio a fin, abarcando múltiples dominios.

ID	Servicio End-to-End	Descripción	Dominios que Abarca	Servicios que Compone
E2E-001	Gestión Integral de Hogar Inteligente	Ciclo completo: adquisición → activación → control → monitoreo → soporte	Todos los dominios	SRV-REG + SRV-ACT + SRV-INV + SRV-CTL + SRV-MON + SRV-VIG + SRV-ALR + SRV-SUB
E2E-002	Onboarding Completo del Cliente	Desde la atracción hasta el primer dispositivo funcionando	Adquisición + Gestión del Hogar	SRV-MKT + SRV-REG + SRV-AUTH + SRV-ACT + SRV-INV

5.3 Nivel 4: Servicios de Dominio (Composite)

Coordinan múltiples servicios de subdominio para resolver un caso de uso del negocio.

ID	Servicio de Dominio	Dominio Empresarial	Servicios que Compone
DOM-001	Onboarding de Usuario	Adquisición y Onboarding	SRV-REG + SRV-AUTH + SRV-ACT
DOM-002	Control de Dispositivos IoT	Gestión del Hogar	SRV-INV + SRV-CTL + SRV-ALR
DOM-003	Seguridad del Hogar	Monitoreo del Hogar	SRV-VIG + SRV-ALR + SRV-RSP
DOM-004	Gestión de Cuenta SaaS	Plataforma SaaS	SRV-SUB + SRV-SUP + SRV-INT

5.4 Nivel 3: Servicios de Subdominio

Agrupan operaciones cohesivas de un área funcional específica del negocio.

ID	Servicio	Capacidad Empresarial	Responsabilidad
SRV-REG	Servicio de Registro	Registro	Crear cuentas, validar email, asignar perfil
SRV-ACT	Servicio de Activación	Activación	Onboarding guiado, primer dispositivo
SRV-INV	Servicio de Inventario	Inventario de Dispositivos	CRUD de dispositivos IoT
SRV-CTL	Servicio de Control	Control y Automatización	Ejecución de comandos sobre dispositivos
SRV-MON	Servicio de Monitoreo	Monitoreo del Estado	Consulta de estados y health checks
SRV-VIG	Servicio de Vigilancia	Vigilancia	Grabación, snapshots, streaming
SRV-ALR	Servicio de Alertas	Detección y Alertas	Notificaciones, alertas de seguridad, logs
SRV-RSP	Servicio de Respuesta	Respuesta	Activación de alarmas, protocolos emergencia
SRV-SUB	Servicio de Suscripción	Suscripción y Planes	Planes, facturación
SRV-SUP	Servicio de Soporte	Soporte al Cliente	Tickets, FAQ
SRV-INT	Servicio de Integraciones	Integraciones	APIs ecosistemas externos

5.5 Nivel 2: Servicios Básicos (Alta Granularidad)

Operaciones unitarias e indivisibles. Cada una ejecuta una sola función.

ID	Operación	Servicio Padre	Descripción
OP-001	CreateAccount	SRV-REG	Crear cuenta de usuario
OP-002	ValidateEmail	SRV-REG	Validar correo electrónico
OP-003	Login	SRV-AUTH	Autenticar credenciales
OP-004	Logout	SRV-AUTH	Cerrar sesión
OP-005	ValidateSession	SRV-AUTH	Verificar sesión activa
OP-006	GuideOnboarding	SRV-ACT	Guiar primer uso del sistema
OP-007	RegisterDevice	SRV-INV	Alta de dispositivo IoT
OP-008	RemoveDevice	SRV-INV	Baja de dispositivo
OP-009	GetAllDevices	SRV-INV	Listar dispositivos
OP-010	GetDeviceById	SRV-INV	Buscar dispositivo por ID
OP-011	TurnOn	SRV-CTL	Encender dispositivo
OP-012	TurnOff	SRV-CTL	Apagar dispositivo
OP-013	ExecuteCommand	SRV-CTL	Ejecutar comando genérico
OP-014	GetDeviceStatus	SRV-MON	Consultar estado
OP-015	GetStatusHistory	SRV-MON	Historial de estados
OP-016	StartRecording	SRV-VIG	Iniciar grabación
OP-017	CaptureSnapshot	SRV-VIG	Capturar imagen
OP-018	TriggerAlarm	SRV-RSP	Activar alarma
OP-019	StopAlarm	SRV-RSP	Detener alarma
OP-020	SendMobileAlert	SRV-ALR	Enviar push notification
OP-021	SendSecurityAlert	SRV-ALR	Alerta de seguridad
OP-022	LogEvent	SRV-ALR	Registrar evento en log
OP-023	PublishEvent	SRV-BUS	Publicar evento en bus

5.6 Nivel 1: Servicios de Infraestructura

Servicios transversales que soportan a todos los niveles superiores.

ID	Servicio	Responsabilidad
SRV-AUTH	Servicio de Autenticación	Login, logout, tokens, gestión de sesiones
SRV-BUS	Bus de Eventos (ESB)	Enrutamiento y distribución de mensajes entre servicios
SRV-DREG	Registro de Servicios	Catálogo centralizado para descubrimiento
SRV-FAC	Fábrica de Dispositivos	Creación de instancias según tipo (Factory Pattern)
SRV-STA	Gestión de Estado	Control de estados de dispositivos (State Pattern)

6. Catálogo de Servicios y Contratos

Siguiendo el principio Contract-First, se especifican los contratos de cada servicio: nombre de operación, parámetros de entrada y valores de salida.

6.1 SRV-AUTH: Servicio de Autenticación

Operación	Entrada	Salida	Descripción
Login	email: string password: string	success: bool token: string userId: int	Autentica credenciales
Logout	userId: int	success: bool	Cierra sesión activa
ValidateSession	(ninguno)	isLoggedIn: bool currentUserId: int	Verifica sesión

6.2 SRV-REG: Servicio de Registro

Operación	Entrada	Salida	Descripción
CreateAccount	name: string email: string password: string	userId: int status: string	Crea cuenta de usuario
ValidateEmail	email: string	isValid: bool	Valida formato y unicidad
GetUserById	userId: int	user: {id, name, email}	Busca usuario por ID

6.3 SRV-INV: Servicio de Inventario de Dispositivos

Operación	Entrada	Salida	Descripción
RegisterDevice	type: string (camera alarm smartlight) config: {name, color?, schedule?}	device: {id, name, ip, type, status} success: bool	Alta de dispositivo
RemoveDevice	deviceId: int	success: bool	Baja de dispositivo
GetAllDevices	(ninguno)	devices: List<{id, name, type, ip, status}>	Lista dispositivos
GetDeviceById	deviceId: int	device: {id, name, type, ip, status} null	Busca por ID

6.4 SRV-CTL: Servicio de Control y Automatización

Operación	Entrada	Salida	Descripción
TurnOn	deviceId: int	success: bool message: string	Enciende dispositivo ISwitchable
TurnOff	deviceId: int	success: bool message: string	Apaga dispositivo ISwitchable
ExecuteCommand	deviceId: int commandType: string	success: bool result: object	Ejecuta comando genérico

6.5 SRV-MON: Servicio de Monitoreo del Estado

Operación	Entrada	Salida	Descripción
GetDeviceStatus	deviceId: int	status: string (Online Offline Error)	Estado actual
GetStatusHistory	deviceId: int	history: List<{status,	Historial de estados

	from: datetime to: datetime	timestamp}>	
--	--------------------------------	-------------	--

6.6 SRV-VIG: Servicio de Vigilancia

Operación	Entrada	Salida	Descripción
StartRecording	deviceId: int	success: bool recordingId: string	Inicia grabación de cámara
CaptureSnapshot	deviceId: int	success: bool imageUrl: string	Captura imagen

6.7 SRV-ALR: Servicio de Alertas

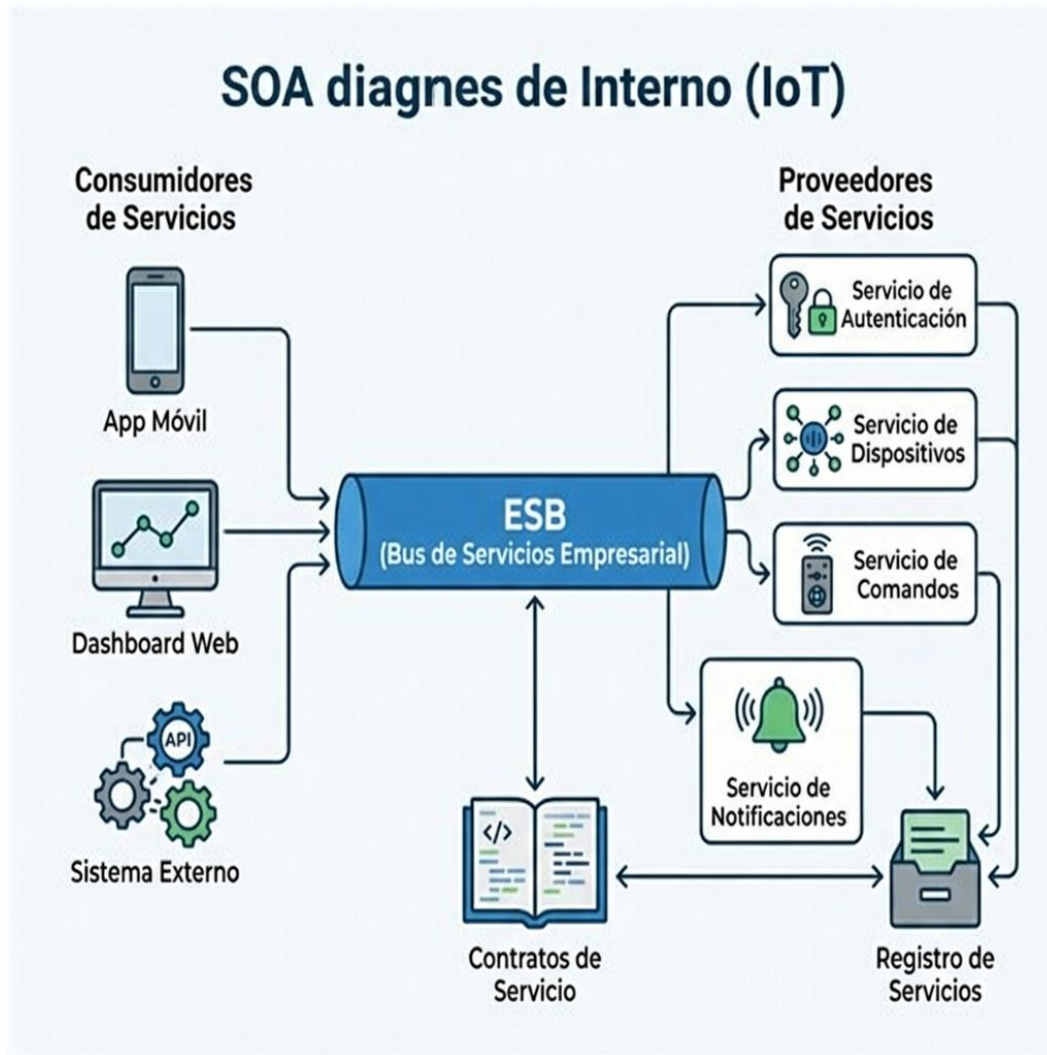
Operación	Entrada	Salida	Descripción
SendMobileAlert	deviceType: string eventType: string status: string	delivered: bool	Envía push notification
SendSecurityAlert	deviceType: string eventType: string severity: string	alertId: string action: string	Alerta de seguridad
LogEvent	deviceType: string eventType: string timestamp: datetime	logId: string	Registra evento en log
PublishEvent	deviceId: int eventType: string	success: bool eventId: string	Publica evento en bus

6.8 SRV-RSP: Servicio de Respuesta

Operación	Entrada	Salida	Descripción
TriggerAlarm	deviceId: int	success: bool message: string	Activa alarma
StopAlarm	deviceId: int	success: bool	Detiene alarma
ExecuteEmergencyProtocol	alarmId: int protocolType: string	success: bool actions: List<string>	Ejecuta protocolo de emergencia

6.9 Servicios de Infraestructura

Operación	Entrada	Salida	Descripción
ESB.Route	source: string target: string message: object	delivered: bool response: object	Enruta mensaje
Registry.Register	serviceName: string endpoint: string	registrationId: string	Registra servicio
Registry.Discover	serviceName: string	endpoint: string null	Busca servicio
Factory.Create	deviceType: string config: Dictionary	device: IDevice	Crea instancia dispositivo



7. Impacto Esperado

Área	Beneficio
Integración	Interfaces estandarizadas para nuevos consumidores sin modificar servicios.
Escalabilidad	Cada servicio escala independientemente según demanda.
Reutilización	Servicios reutilizables en nuevos procesos de negocio.
Costos	Eliminación de desarrollo redundante y mantenimiento simplificado.
Tolerancia a Fallos	Fallo de un servicio no afecta los demás.
Modernización	Camino hacia microservicios y cloud-native.
Alineación Empresarial	Servicios reflejan directamente las capacidades del negocio.

8. Conclusiones

- El diseño SOA parte de las 4 capacidades organizacionales (dominios de valor) de la empresa, no del sistema técnico.
- Se identificaron 15 servicios candidatos mapeados directamente a las capacidades empresariales.
- La arquitectura jerárquica organiza los servicios en 5 niveles: 23 operaciones básicas → 11 subdominios → 4 dominios → 2 end-to-end + infraestructura.
- El catálogo documenta todos los contratos con nombre, entrada y salida.
- Las capacidades no implementadas (Marketing, Suscripción, Soporte, Integraciones) quedan identificadas para desarrollo futuro.